二次函数大厦

从函数定义和二次函数定义出发，推出图像、性质、三个二次、根的分布与综合应用
正推：沿箭头往下读（综合法）；反推：从左侧题型入口往回找（分析法）
与不等式大厦重合的结论标“同见不等式大厦〔编号〕”

图例

【定义】【约定】【公理】【定理】	紫色：起点，直接承认或定义
★ 结论	绿色：结论，对所有二次函数、所有 x 都成立
中间结果	白底：推导中间一步，不加条件
★ 结论（有条件）	橙色：要加条件才成立（开口方向、Δ、区间、参数），标题旁橙色标签写明条件
「韦达」^{P21}	蓝底「」：套用的工具，右上角是引用的节点或工具箱圈号；左侧“工具”一栏（工具、方法的区别见“三层”）
【作差】	棕底【】：方法，往哪走，一条线只走一步；左侧“方法”一栏按类写方向、依据、信号、易错点
看到… / 反推…	青绿虚线框：题型入口，做题从这里进

灰底虚线框 = 分区：最上面是地基，沿箭头往下读；跨框的深色线是分区之间的推导，跨框的前提写在节点里“⇐ 前提”；紫色起点放在第一次用到它的分区

连线：深色实线 = 推导，越粗越是主干；线上写【方法】和具体操作

浅灰线 = 前提：引用别处已推出的结论，线上写【前提】

▼ 加条件：从这一步起有使用条件，后面的结论都带着它

〔编号 · 坐标〕：S 起点，R、P 是结论的编号（有没有条件看颜色和橙色标签，不看字母）；按图边字母（列）和数字（行）找格子

★ 越多越重要；灰色“拓展”可先跳过；“同见不等式大厦〔编号〕”= 两张图重合的结论

条件层级（越往下限制越多）

所有二次函数（$a\neq 0$）、所有实数 x —— 绿色、白色节点
└ 开口方向：$a>0$（或 $a<0$）—— 单调性、最值、远近规律、三个二次
└ 判别式：$\Delta>0$、$\Delta=0$、$\Delta<0$；交点式、韦达要求 $\Delta\geq 0$
└ 区间：$x\in[m,n]$ —— 闭区间最值、区间上恒成立
└ 参数：系数含参数时先分 $a=0$（不是二次函数）与 $a\neq 0$
$a<0$ 的结论把 $a>0$ 的结论“上下翻过来”即可：最小变最大、递增变递减

三层：工具、方法、题型入口

工具（能用什么）：公理、定义、定理、公式，都能写成一个式子，凡能拿来直接用的 → 图中：主图每个节点（本图推出的）；工具箱（借来的公式）；推导线上蓝底「…」，右上角是它引用的节点
方法（往哪走）：运算中公认的变换方式和运算逻辑，本身不是公式、定理：把眼前的问题转化成什么样子 → 图中：推导线上棕底【…】，一条线只走一步；左侧“方法”一栏
题型入口（从哪进）：看到什么题，用哪个工具、走哪个方向 → 图中：左侧“题型入口”一栏
先用方法找方向，再用熟悉的工具完成每一步：方法决定能不能想到，工具决定能不能算对。
题型入口按题型查（这道题用哪些工具、方法），“方法”一栏按方法查（这个方法用在哪些题），是同一张表的两种查法。
正推（由因导果）= 综合法：沿箭头往下读；反推（执果索因）= 分析法：题型入口里的“反推”。

工具（能用什么）：主图每个节点都是工具；下面是常用节点速查和工具箱（借来的公式原文，按圈号查，不画线）

常用节点速查：看到什么 → 想到哪个节点
- 看到要把二次式拆开 → 先试十字相乘〔R24 · F4〕；拆不出来 → 算 Δ〔R34 · E5〕
- 看到有没有根、几个交点、恒成立、能取到哪些值 → 判别式〔R34 · E5〕
- 看到两根的和、积、平方和、差 → 不求根，用韦达〔P21 · E5〕；实数范围先查 $\Delta\geq 0$，复数范围 $\Delta<0$ 也成立
- 看到单调、最值、比大小 → 先找对称轴〔R01 · C4〕〔R04 · D8〕

① 平方差公式
$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
- 用在 推出作差恒等式：$a[(x_1-h)^2-(x_2-h)^2]$ 拆成 $a(x_1-x_2)(x_1+x_2-2h)$〔R18 · C5〕

② 完全平方公式
$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
- 用在 配方：一般式化顶点式、方程配成 $(x+\frac{b}{2a})^2=\frac{\Delta}{4a^2}$〔R01 · C4〕〔R34 · E5〕

③ 两点距离公式
$|PQ|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$
- 用在 弦长：两点在 $y=kx+m$ 上，化成 $\sqrt{1+k^2}\cdot|x_1-x_2|$〔R20 · I5〕

④ 点到直线距离
点 (x_0,y_0) 到 $Ax+By+C=0$：$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$
- 用在 抛物线上的点到直线：绝对值里是二次式，配方求最小值 入口28

⑤ 求导法则
$(x^n)'=nx^{n-1}$，常数的导数为 0，$(u\pm v)'=u'\pm v'$；$f'>0$ 的区间上递增，$f'<0$ 的区间上递减
- 用在 二次、三次函数：$f'(x)=2ax+b$；三次函数的导数是二次函数〔R22 · G8〕〔R17 · D15〕
- 用在 牛顿法：切线斜率 $f'(x_k)$〔R29 · E14〕

⑥ 指数、对数函数的单调性
$y=a^x$、$y=\log_a x$：$a>1$ 时递增，$0<a<1$ 时递减
- 用在 二次型复合：外层单调，范围由里层二次式定〔P14 · D15〕

⑦ 同角关系
$\sin^2x+\cos^2x=1$
- 用在 三角式里的二次：$\sin^2x$ 换成 $1-\cos^2x$；$\sin\alpha+\cos\alpha=s\Rightarrow\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{s^2-1}{2}$〔P14 · D15〕〔R13 · H3〕

⑧ 对数运算律
$M,N>0$：$\lg M+\lg N=\lg(MN)$
- 用在 对数方程：合并后化成二次方程，回原定义域检验〔P19 · F6〕

⑨ 等差数列前 n 项和
$S_n=na_1+n(n-1)\frac{d}{2}$
- 用在 S_n 的最值：展开是 n 的二次函数〔P17 · B9〕

⑩ 方差
$s^2=[(x_1-\text{平均数})^2+\ldots+(x_n-\text{平均数})^2]/n$；$D(aX+b)=a^2D(X)$；二项分布 $D(X)=np(1-p)$
- 用在 方差、最小二乘：偏差平方和是二次函数〔R36 · F14〕

⑪ 余弦定理
$a^2=b^2+c^2-2bc\cdot\cos A$
- 用在 解三角形：已知两边和一边的对角，化成第三边的二次方程 入口42

⑫ 向量的模
$|p|^2=p\cdot p$，$|p-tq|^2=|p|^2-2t(p\cdot q)+t^2|q|^2$
- 用在 模长求最值：化成 t 的二次函数 入口41

⑬ 排列数
$A_n^m=n(n-1)\ldots(n-m+1)$
- 用在 排列数方程：展开成 n 的二次方程 入口49

⑭ 平方保序（同见不等式大厦）
$0\leq u<v\Rightarrow u^2<v^2$
- 用在 远近规律：离轴远的 $|x-h|$ 大，平方也大〔P04 · B8〕

⑮ 符号规则（同见不等式大厦）
$u<0$、$v<0\Rightarrow uv>0$；$u<0$、$v>0\Rightarrow uv<0$
- 用在 穿根法：乘积的正负由负因式个数的奇偶定〔R27 · J8〕

方法（往哪走）：每类方法往哪走、凭什么、何时用

【比较】（作差）
方向：比大小、证单调 → 两式相减，化成乘积看各因子的符号
依据：大小就是差的符号〔S04 · G1〕；作差恒等式〔R18 · C5〕
信号：比较两个函数值；证单调；中点的函数值与两端平均
用在：$f(x_1)-f(x_2)=a[(x_1-h)^2-(x_2-h)^2]$〔R43 · C4〕、两点同高 ⇒ 对称轴〔R05 · E8〕、单调性〔P02 · C8〕、凸性：中点不等式〔P22 · G8〕
⚠ 差要化成乘积才好定号

【恒等变形】（展开、提取公因式、因式分解、通分、移项通分、比较系数）
方向：把式子换成相等、更好用的样子（用 = 连接）
依据：运算律和工具箱公式①②
信号：要定正负就分解成因式之积；要对照系数就展开、比较系数；有分式就通分
用在：一元二次方程的解法〔R33 · E3〕、$a[x^2+(\frac{b}{a})x]+c$〔R44 · C3〕、顶点式〔R01 · C4〕、交点式（两根式）〔P01 · D3〕、解一元二次不等式〔R09 · I10〕、均值代换〔R13 · H3〕、$\frac{f(x)}{g(x)}$ 与 0 比较〔R49 · I11〕、$(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)=a_1a_2x^2+(a_1c_2+a_2c_1)x+c_1c_2$〔R42 · F3〕、十字相乘〔R24 · F4〕、两根的对称式求值〔R25 · E6〕
⚠ 整数范围拆不出 ≠ 没有实根：先算 Δ，$\Delta\geq 0$ 用求根公式（x^2-2x-1：$\Delta=8$，$x=1\pm\sqrt{2}$）；与等价变形分清：恒等变形用 =，等价变形用 ⟺

【代换】（代入、代入特定值、代换法、换元法）
方向：把已知代进去；把反复出现的部分换成新变量，装进已知结论的形状
依据：恒等式对一切取值成立；点在图像上 ⟺ 坐标满足解析式〔S03 · F1〕
信号：具体的点、特定值；同一个式子反复出现（2^x、$\cos x$、$\sqrt{x}$）
用在：$y=x^2$ 的图像〔R30 · G3〕、平移：$y=a(x-h)^2+k$〔R32 · G4〕、韦达定理〔P21 · E5〕、系数的几何意义〔R03 · B4〕、对称轴〔R04 · D8〕、值域〔R07 · E9〕、$f(n)-f(m)=a(n-m)(m+n-2h)$〔R46 · B9〕、对称轴的一般形式〔R35 · E9〕、奇偶性〔R06 · A9〕、y 变成 t 的二次函数，t 取 $g(x)$ 的值域〔P27 · D14〕、复数范围内的一元二次方程〔R21 · G5〕、换元后的方程〔P24 · F5〕
⚠ 换元后先求新变量的范围

【数形结合】（列表描点、伸缩）
方向：式子 → 图像，从图上读出正负、个数、位置
依据：点在图像上〔S03 · F1〕
信号：拿不准正负、个数、位置；根的分布；含绝对值；画新函数先列表描点
用在：$y=x^2$ 的图像〔R30 · G3〕、$y=ax^2$ 的图像（$a\neq 0$）〔R31 · G3〕、顶点式〔R01 · C4〕、零点 ⟺ 根 ⟺ 交点〔R08 · I9〕、三个二次的关系〔P07 · I9〕、两根都大于 k〔P10 · H13〕、一根大于 k、一根小于 k〔P11 · I13〕、两根分属两个区间〔P18 · I14〕
⚠ 图只作引导，结论要能用代数说清

【反证】（反证法）
方向：直接证困难 → 假设结论不成立，推出矛盾
信号：至少、唯一、不可能
用在：恰有一根在 (m,n) 内〔P13 · I14〕
⚠ 要否定整个结论

【回到定义与检验】（定义、检验、距离验证）
方向：概念题回到定义逐字翻译；变形不可逆时把结果代回原题
依据：定义〔S01 · E1〕〔S06 · A8〕〔S07 · I8〕
信号：零点、相切、反函数；平方、去分母、判别式给出的候选值；焦点准线要两边算距离
用在：零点 ⟺ 根 ⟺ 交点〔R08 · I9〕、判别式法求值域〔R12 · H4〕、直线与抛物线的交点〔R15 · I3〕、抛物线的几何定义（选择性必修衔接）〔R16 · K3〕、换元解方程（舍根）〔P19 · F6〕、二次函数的反函数〔P20 · D9〕
⚠ 判别式法、平方、去分母后都要检验

【配凑】（配方法、待定系数）
方向：凑成“平方 + 常数”或已知的形状；按已知形状设式子求系数
依据：平方非负〔S05 · H1〕；完全平方公式②
信号：求最值、证恒正、找顶点；两根的对称式；已知形状求系数（待定系数）
用在：$(x+\frac{b}{2a})^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}=\frac{\Delta}{4a^2}$〔R41 · E4〕、$a[(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{b^2}{4a^2}]+c$〔R45 · C3〕、待定系数法求解析式〔R02 · C3〕、统计与概率中的二次：方差、最小二乘〔R36 · F14〕、两根的对称式求值〔R25 · E6〕
⚠ 证恒正：写成平方 + 正常数，如 $x^2+x+1=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}>0$；提出 a 时看清 a 的正负

【等价变形】（同乘法、同除、开平方、判别式法、移项）
方向：换成同解、更好处理的形式，每一步都是 ⟺
依据：不等式的性质〔S04 · G1〕；有实根 ⟺ $\Delta\geq 0$〔R34 · E5〕
信号：解不等式；恒成立化成最值；“有实数解”“对一切 t 成立”化成 Δ 的不等式
用在：一元二次方程的解法〔R33 · E3〕、$x^2+(\frac{b}{a})x+\frac{c}{a}=0$〔R39 · E3〕、$x^2+(\frac{b}{a})x=-\frac{c}{a}$〔R40 · E4〕、求根公式与判别式〔R34 · E5〕、作差恒等式〔R18 · C5〕、相关系数 $|r|\leq 1$（判别式）〔R38 · G14〕、解一元二次不等式〔R09 · I10〕、恒成立（全体实数）〔P08 · K8〕、恒成立 ⟺ 最不利的值满足；能成立 ⟺ 最有利的值满足〔P25 · K8〕、x 有实根 ⇒ $\Delta\geq 0$：得到候选 y〔R47 · H3〕、分式不等式化为二次〔R19 · I12〕、$f(x)>0 \iff (x-h)^2>\frac{\Delta}{4a^2}$〔P28 · L8〕、配方法解二次不等式〔P15 · L9〕、$\Delta<0$ 时开平方〔P23 · F5〕
⚠ 乘负数不等号反向；两边同除前确认除数 $\neq 0$；开平方先看右边 ≥ 0；判别式法只给候选值，要检验

【消元】（代入消元、分离参数）
方向：多个未知数 → 一个；参数和变量分到两边
依据：方程可以解出一个变量；恒成立 ⟺ 最值满足〔P09 · K9〕
信号：直线与曲线联立；含参数的恒成立、能成立
用在：区间上恒成立 / 能成立（参数记作 λ）〔P09 · K9〕、直线与抛物线的交点〔R15 · I3〕
⚠ 消元后保留剩下变量的范围；分离参数时除数先定正负

【导数与逼近】（求导、取极限、切线）
方向：单调、极值、切线 → 看导函数；求近似值 → 以直代曲
依据：求导法则⑤
信号：三次函数、含 e^x、$\ln x$；求近似根
用在：$F'(x)=3Ax^2+2Bx+C$ 是二次函数〔R48 · D14〕、用导数看二次函数〔R22 · G8〕、牛顿法求根〔R29 · E14〕
⚠ 导数为 0 不一定是极值点；看导数的符号要在同一区间内

【分类讨论】
方向：结论依赖符号、大小、位置 → 分段各自处理
依据：二次函数的定义（$a\neq 0$）〔S02 · G1〕
信号：参数会改变“是不是二次、开口、根的大小、轴的位置”；去绝对值
用在：求根公式与判别式〔R34 · E5〕、闭区间上的最值〔P05 · C9〕、含参最值〔P06 · C10〕、含参二次不等式〔R10 · I11〕、恰有一根在 (m,n) 内〔P13 · I14〕、x 有实根 ⇒ $\Delta\geq 0$：得到候选 y〔R47 · H3〕、含绝对值的图像〔R14 · F8〕、解集为 $(x_1,x_2)\Rightarrow a>0$，x_1、x_2 是 $ax^2+bx+c=0$ 的两根〔R50 · J10〕
⚠ 分类标准统一，不重不漏；二次项系数含参先分 $=0$ 与 $\neq 0$

【建模】
方向：实际问题 → 设变量、列函数、写定义域
信号：利润、面积、距离、刹车
用在：二次函数模型（实际应用）〔P16 · D10〕
⚠ 写出实际意义的定义域（长度为正、件数为整数）

题型入口（从哪进）：看到什么 → 反推到哪 → 先查什么 → 用哪个工具、走哪个方向 → 去这里查

入口1 看到 求二次函数的解析式
反推：已知什么设什么：三点 → 一般式；顶点 → 顶点式；两零点 → 交点式
先查：$a\neq 0$
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 已知与 x 轴两个交点：$y=a(x-x_1)(x-x_2)$，再用一个点定 a
【配凑】 已知顶点或最值：设顶点式 $a(x-h)^2+k$
对称轴^{R04} 已知两点同高：对称轴是两点的中点
去这里查：
- 待定系数法求解析式 〔R02 · C3〕
- 顶点式 〔R01 · C4〕
- 交点式（两根式） 〔P01 · D3〕

入口2 看到 二次函数在给定区间上求最值
反推：先求对称轴 $x=h$，再看 h 与区间的位置
先查：开口方向 a；区间开闭、是否无界、端点能否取到
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 看对称轴在区间左、内、右
【分类讨论】 按轴的位置分三类；开区间端点取不到要说明
去这里查：
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕
- 单调性 〔P02 · C8〕
- 最值 〔P03 · E8〕

入口3 看到 含参数的最值（轴动 / 区间动）
反推：按对称轴与区间的相对位置分类；$a>0$ 求最大值、$a<0$ 求最小值时，用区间中点判断取哪个端点；另一种最值按顶点是否落在区间内判断
先查：a 的正负；参数在轴里还是在区间里
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} $a>0$ 的最大值（$a<0$ 的最小值）看轴与区间中点
【分类讨论】 轴动区间定、区间动轴定，按位置分类
去这里查：
- 含参最值 〔P06 · C10〕
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕
- 作差恒等式 〔R18 · C5〕

入口4 看到 已知单调区间，求参数
反推：“在 D 上单调”：D 整个落在对称轴同一侧；“单调区间是 D”：D 的端点就是 h
先查：开口方向；二次项系数含参数时先看 $=0$（一次函数看 b 的符号）
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} “在 D 上单调”：D 落在轴的一侧；“单调区间是 D”：D 的端点就是 h
【分类讨论】 二次项系数含参时先分 $=0$ 与 $\neq 0$
去这里查：
- 单调性 〔P02 · C8〕
- 对称轴 〔R04 · D8〕

入口5 看到 比较 $f(x_1)$、$f(x_2)$ 的大小
反推：看谁离对称轴远
先查：$a>0$ 远的大，$a<0$ 远的小
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 看离对称轴的远近：$a>0$ 远的大，$a<0$ 远的小
去这里查：
- 远近规律 〔P04 · B8〕
- 两点同高 ⇒ 对称轴 〔R05 · E8〕

入口6 看到 解一元二次不等式（含参）
反推：化正 → Δ → 两根大小；也可配方化成 $|x-h|$ 与常数比较
先查：二次项系数是否可能为 0
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 能分解就分解，两根直接读出，如 $(x-1)(x-m)$
【配凑】 也可配方：$(x-h)^2$ 与常数比较
求根公式与判别式^{R34} 拆不出来时算 Δ，定根的个数
【数形结合】 开口向上：两根之外为正、之间为负
【分类讨论】 先看二次项系数是否为 0，再看开口，再比两根大小
去这里查：
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕
- 含参二次不等式 〔R10 · I11〕
- 三个二次的关系 〔P07 · I9〕
- 配方法解二次不等式 〔P15 · L9〕

入口7 看到 恒成立 / 能成立
反推：全体实数：看 a 和 Δ；区间上：化为最值或分离参数
先查：$a=0$ 的情形；分离参数时除数的正负；g 的取值范围有没有最值、边界能否取到、是否无界（$\lambda\geq g$ 恒成立遇向上无界无解；$\lambda\leq g$ 恒成立遇向下无界无解）；g 不是二次函数时换用对应工具，如 $x+\frac{1}{x}$ 同见不等式大厦〔P31、P40〕
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 全体实数恒 >0：开口向上且 $\Delta<0$（≥ 0 时 $\Delta\leq 0$）
对称轴^{R04} 区间上：转成区间最值，看轴的位置
【分类讨论】 二次项系数含参先分 $=0$ 与 $\neq 0$；分离参数时先定除数的正负
去这里查：
- 恒成立（全体实数） 〔P08 · K8〕
- 区间上恒成立 / 能成立（参数记作 λ） 〔P09 · K9〕

入口8 看到 方程根的分布
反推：判别式、对称轴、端点值三样；或用韦达看符号
先查：二次项系数不为 0，$a<0$ 先化正；重根怎么算
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 两根在 k 同侧：$\Delta\geq 0$
韦达定理^{P21} 看根的正负：同号先要 $\Delta\geq 0$，再看两根之和、积的符号
对称轴^{R04} 两根在 k 同侧：对称轴也在那一侧
【数形结合】 画图看 Δ、对称轴、端点值三样
【分类讨论】 端点是根、重根时单独检验
去这里查：
- 两根都大于 k 〔P10 · H13〕
- 一根大于 k、一根小于 k 〔P11 · I13〕
- 两根都在 (m,n) 内 〔P12 · H14〕
- 恰有一根在 (m,n) 内 〔P13 · I14〕
- 根的符号：用韦达 〔R11 · J13〕

入口9 看到 分式函数求值域
反推：化为关于 x 的方程，$\Delta\geq 0$ 得到候选 y
先查：二次项系数为 0 的 y；每个候选 y 都要对应定义域内、分母 $\neq 0$ 的 x（不只查端点）
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} y 当已知数，x 有实根 ⇒ $\Delta\geq 0$，得候选 y
【分类讨论】 二次项系数含 y 时，为 0 单独判断；检验被排除的 x
去这里查：
- 判别式法求值域 〔R12 · H4〕

入口10 看到 指数、三角式里藏着二次
反推：换元 t，先求 t 的范围
先查：t 的范围是开是闭、端点能否取到
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 在 t 的范围上看对称轴的位置求最值
【代换】 令 $t=2^x$ 或 $t=\cos x$，先求 t 的范围
去这里查：
- 二次型复合：换元 〔P14 · D15〕

入口11 看到 画抛物线、图像平移
反推：化成顶点式 → 由 $y=ax^2$ 平移；开口看 a，与 y 轴交点看 c
先查：平移方向（括号里左加右减）
用哪个工具、走哪个方向：
【配凑】 配方成 $a(x-h)^2+k$，读出顶点
【数形结合】 由 $y=ax^2$ 平移；开口定 a，轴的位置定 a、b 同号异号，与 y 轴交点定 c
去这里查：
- 平移：$y=a(x-h)^2+k$ 〔R32 · G4〕
- 顶点式 〔R01 · C4〕
- 系数的几何意义 〔R03 · B4〕

入口12 看到 求值域（二次、换元、分式）
反推：二次（$x\in\mathbb{R}$）：看开口和顶点；限定区间：查闭区间最值；换元：先求新变量范围；分式：判别式法
先查：定义域；区间开闭与端点；分式要逐个检验候选值
用哪个工具、走哪个方向：
【配凑】 里层二次先配方求范围
求根公式与判别式^{R34} 分式用判别式法
对称轴^{R04} 限定区间时看对称轴的位置
【代换】 根式、指数里的二次先换元，先求新变量的范围
去这里查：
- 值域 〔R07 · E9〕
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕
- 二次型复合：换元 〔P14 · D15〕
- 判别式法求值域 〔R12 · H4〕

入口13 看到 零点个数、含绝对值的二次
反推：零点 = 与 x 轴交点：看 Δ；含绝对值先画翻折后的图像，再数交点
先查：二次项系数含参数时先看 $=0$（一次函数 $b\neq 0$ 时恰有一个零点）；$|f(x)|$ 与 $f(|x|)$ 的区别
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 看 Δ 定根的个数
【数形结合】 含绝对值先画翻折后的图像，数与水平线的交点
【分类讨论】 二次项系数含参先分 $=0$；按绝对值里的式子正负分段
去这里查：
- 零点 ⟺ 根 ⟺ 交点 〔R08 · I9〕
- 含绝对值的图像 〔R14 · F8〕
- 恰有一根在 (m,n) 内 〔P13 · I14〕

入口14 看到 已知两数的和与积，求范围
反推：均值代换：两数是 $t^2-st+p=0$ 的两根
先查：隐含条件 $s^2-4p\geq 0$；两数限正（负）时，再用韦达看根的符号
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 两数是 $t^2-st+p=0$ 的根 ⇒ $s^2-4p\geq 0$
韦达定理^{P21} 两数限正（负）时，再看和与积的符号
去这里查：
- 均值代换 〔R13 · H3〕
- 韦达定理 〔P21 · E5〕
- 根的符号：用韦达 〔R11 · J13〕

入口15 看到 实际应用：利润、面积的最值（刹车距离类是解不等式，见解一元二次不等式）
反推：列出二次函数 → 写出实际意义的定义域 → 在定义域上求最值
先查：自变量是否只能取整数；端点能否取到
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 在实际意义的定义域上看对称轴位置；整数自变量取离轴最近的整数（$a<0$ 求最大值、$a>0$ 求最小值）
去这里查：
- 二次函数模型（实际应用） 〔P16 · D10〕
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕
- 整数自变量上的最值 〔P17 · B9〕

入口16 看到 分式不等式
反推：移项通分 → 化成 $f\cdot g$ 与 0 比较 → 按二次（或高次）不等式解
先查：分母 $\neq 0$；$\geq$ 时等号只来自分子
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 化成乘积后分解因式
【数形结合】 数轴上标根，看各段的正负
去这里查：
- 分式不等式化为二次 〔R19 · I12〕
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕

入口17 看到 已知解集，求系数
反推：<0 的解集是两根之间 → 开口向上；>0 的解集是两根之间 → 开口向下；两端是方程的根 → 韦达
先查：解集形式决定 a 的符号
用哪个工具、走哪个方向：
韦达定理^{P21} 解集的端点是方程的两根，用两根之和、积求系数
【数形结合】 解集是两根之间：<0 时开口向上，>0 时开口向下
去这里查：
- 已知解集反求系数 〔R23 · J11〕
- 三个二次的关系 〔P07 · I9〕
- 韦达定理 〔P21 · E5〕

入口18 看到 两根分别在两个区间内
反推：端点函数值符号：$f(m)>0$，$f(n)<0$，$f(p)>0$（$a>0$）
先查：开口方向；两区间不相邻时四个端点都要查
用哪个工具、走哪个方向：
【数形结合】 画图看各端点处函数值的符号（$a>0$）
去这里查：
- 两根分属两个区间 〔P18 · I14〕
- 一根大于 k、一根小于 k 〔P11 · I13〕
- 恰有一根在 (m,n) 内 〔P13 · I14〕

入口19 看到 $\Delta<0$ 的方程、复数根
反推：在复数范围内用求根公式，根与系数的关系仍成立；实系数时，已知一个虚根，另一根是它的共轭，用韦达求系数
先查：题目是在实数还是复数范围内；求 $|x_1-x_2|$ 时 $\Delta<0$ 用 $|a|\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{-\Delta}$
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 实系数、$\Delta<0$：两个共轭虚根
韦达定理^{P21} 根与系数的关系在复数范围仍成立
去这里查：
- 复数范围内的一元二次方程 〔R21 · G5〕

入口20 看到 直线与抛物线：相切、弦长
反推：联立消元得 $a'x^2+b'x+c'=0$，$\Delta'=b'^2-4a'c'$：$\Delta'=0$ 相切；弦长 $\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta'}}{|a'|}$
先查：竖直直线单独处理
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 联立后 $\Delta'=0$ 相切
韦达定理^{P21} 弦长 $\sqrt{1+k^2}\cdot|x_1-x_2|$，其中 $|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta'}}{|a'|}$
去这里查：
- 直线与抛物线的交点 〔R15 · I3〕
- 直线截抛物线的弦长 〔R20 · I5〕

入口21 看到 高次不等式
反推：化成一次因式乘积（x 的系数为正），标根后从右往左穿线
先查：无实根的二次因式恒正可约去；重根
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 先试出一个根降次，剩下的二次再分解
【数形结合】 标根后从右往左穿线
去这里查：
- 高次不等式（穿根法） 〔R27 · J8〕
- 三个二次的关系 〔P07 · I9〕

入口22 看到 换元后化成一元二次方程
反推：令 $t=\sqrt{x}$、x^2、a^x、$\lg x$ 等，解 t 的方程，再按 t 的范围舍根
先查：t 的取值范围；对数合并、两边平方后回原方程的定义域检验
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 换元后的二次方程分解求 t
【代换】 令 $t=\sqrt{x}$、x^2 或 2^x，按 t 的范围舍根
去这里查：
- 换元解方程（舍根） 〔P19 · F6〕
- 二次型复合：换元 〔P14 · D15〕

入口23 看到 已知方程，求两根的对称式的值
反推：用韦达把 $x_1^2+x_2^2$、$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$ 等化成 x_1+x_2、x_1x_2；非对称式先用“根满足原方程”降次
先查：$\Delta\geq 0$（有实根）；复数范围韦达仍成立，但模 $|x_1-x_2|$ 要另算
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 先查 $\Delta\geq 0$，保证有实根
韦达定理^{P21} 配凑成两根之和、积
去这里查：
- 两根的对称式求值 〔R25 · E6〕
- 韦达定理 〔P21 · E5〕

入口24 看到 求零点的近似值
反推：二分法：保留端点值异号的半区间
先查：区间端点值异号、函数连续
去这里查：
- 二分法求零点近似值 〔R26 · J9〕
- 【定理】零点存在定理 〔S08 · J8〕

入口25 看到 二次函数的反函数
反推：先限制在一个单调区间，再把 x 用 y 表示、交换字母
先查：原函数的值域就是反函数的定义域
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 限制在对称轴的一侧；开平方按原定义域取符号
去这里查：
- 二次函数的反函数 〔P20 · D9〕
- 【定义】反函数 〔S11 · D8〕

入口26 看到 直线与抛物线、圆、圆锥曲线有几个交点
反推：联立消元，看 Δ（圆也可比较 d 与 r）
先查：竖直直线单独处理；参数范围 = Δ 的条件 ∩ 二次项系数 $\neq 0$ 的条件（二次项系数为 0 时单独看）
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 联立后看 Δ' 的符号
【分类讨论】 竖直直线单独处理
去这里查：
- 直线与抛物线的交点 〔R15 · I3〕

入口27 看到 过一点作抛物线的切线
反推：设切点 x_0，切线 $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ 过该点 ⇒ x_0 的二次方程；或设直线联立，令 $\Delta=0$
先查：点在不在抛物线上（在上面时它就是切点；在外面时有两条）；对 $y^2=2px$ 这类开口向右的抛物线，斜率不存在的直线也可能是切线；问“只有一个公共点”时还要加上与对称轴平行的直线（它不是切线）
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 设直线 $y=k(x-x_1)+y_1$ 与抛物线联立，令 $\Delta=0$ 解 k（竖直直线单独看）
【分类讨论】 点在抛物线上、在外面，分开处理
去这里查：
- 用导数看二次函数 〔R22 · G8〕
- 直线与抛物线的交点 〔R15 · I3〕
- 求根公式与判别式 〔R34 · E5〕

入口28 看到 抛物线上的点到直线的最短距离
反推：距离 $=\frac{|f(x)-(kx+m)|}{\sqrt{1+k^2}}$，绝对值里是二次式，配方求最小值
先查：直线与抛物线没有公共点（绝对值里不变号）；最近点是切线与该直线平行的切点
用哪个工具、走哪个方向：
【配凑】 绝对值里的二次式配方，求最小值
求根公式与判别式^{R34} 联立后 $\Delta<0$ 说明没有公共点，绝对值里不变号
去这里查：
- 最值 〔P03 · E8〕
- 直线与抛物线的交点 〔R15 · I3〕
- 用导数看二次函数 〔R22 · G8〕

入口29 看到 已知函数是偶函数，求参数
反推：定义域关于原点对称时：二次函数是偶函数 ⟺ 一次项系数 $b=0$
先查：定义域是否关于原点对称；先展开成一般式
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} $f(-x)=f(x)\iff 2bx=0$ 对一切 x 成立 $\iff b=0$（$a\neq 0$ 时即对称轴 $x=0$）
【分类讨论】 定义域含参数时，先让定义域关于原点对称
去这里查：
- 奇偶性 〔R06 · A9〕
- 【定义】单调性、最值、奇偶性 〔S06 · A8〕

入口30 看到 三次函数的单调区间
反推：求导得二次函数，解导函数 >0、<0 的二次不等式
先查：导函数二次项系数为负先化正；导函数的重根处单调性不变
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 导函数能分解就分解求根
【数形结合】 画导函数的草图看正负
去这里查：
- 与导数衔接 〔R17 · D15〕
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕

入口31 看到 三次函数的极值、有无极值求参数
反推：求导得二次函数：$\Delta>0$ 时有两个变号零点，才有极值
先查：三次项系数含参数时先看是否为 0；导函数的重根不是极值点
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 导函数（二次）$\Delta>0$ 才有两个变号零点，才有极值
【分类讨论】 三次项系数含参数时先分 $=0$ 与 $\neq 0$
去这里查：
- 与导数衔接 〔R17 · D15〕
- 求根公式与判别式 〔R34 · E5〕

入口32 看到 求定义域：根号、对数里的二次
反推：根号下的二次式 ≥ 0；对数真数里的二次式 >0；化成解一元二次不等式。定义域为 ℝ 求参数：化成恒成立
先查：二次项系数含参数时先看 $=0$；$\sqrt{}$ 要 ≥ 0，log 要 >0
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 定义域为 ℝ：根号下的二次式恒 $\geq 0\iff a>0$ 且 $\Delta\leq 0$；log 里恒 $>0\iff a>0$ 且 $\Delta<0$
【分类讨论】 二次项系数含参数时先分 $=0$ 与 $\neq 0$
去这里查：
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕
- 含参二次不等式 〔R10 · I11〕
- 恒成立（全体实数） 〔P08 · K8〕

入口33 看到 分段函数（含二次段）在 ℝ 上单调，求参数
反推：每一段都单调（二次段：区间落在对称轴同一侧）+ 分界点处衔接（递增时左段在分界点的值 ≤ 右段的值）
先查：只看每段单调不够，分界点处的大小也要查
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 二次段所在区间落在对称轴的一侧
【分类讨论】 每段单调 + 分界点衔接，分开列条件再取交集
去这里查：
- 单调性 〔P02 · C8〕
- 对称轴 〔R04 · D8〕
- 【定义】单调性、最值、奇偶性 〔S06 · A8〕

入口34 看到 已知弦的中点，求弦所在直线
反推：设直线联立，用韦达：$x_1+x_2=2x_0$，解出斜率或截距
先查：求出直线后验 $\Delta'>0$（弦真的存在）；圆、椭圆要另看斜率不存在的弦
用哪个工具、走哪个方向：
韦达定理^{P21} $x_1+x_2=-\frac{b'}{a'}=2x_0$，列方程解出斜率
去这里查：
- 中点弦 〔R37 · J3〕
- 韦达定理 〔P21 · E5〕
- 直线与抛物线的交点 〔R15 · I3〕

入口35 看到 OA⊥OB、向量数量积：求值或求参数
反推：联立 → 韦达 → $x_1x_2+y_1y_2$ 代入直线化成 x_1+x_2、x_1x_2
先查：$\Delta>0$；交点不能与原点重合
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 联立后先要 $\Delta>0$
韦达定理^{P21} $x_1x_2+y_1y_2$ 化成两根之和、积，代入韦达
去这里查：
- 两根的对称式求值 〔R25 · E6〕
- 韦达定理 〔P21 · E5〕
- 直线与抛物线的交点 〔R15 · I3〕

入口36 看到 定点、定值
反推：联立 → 韦达 → 化简后与参数无关（定值）；或直线方程整理成参数乘某式 + 某式，令两式为 0（定点）
先查：斜率不存在的直线单独验证；$\Delta>0$
用哪个工具、走哪个方向：
韦达定理^{P21} 联立后不求根，整体代入两根之和、积
【分类讨论】 斜率存在与不存在分开讨论
去这里查：
- 韦达定理 〔P21 · E5〕
- 两根的对称式求值 〔R25 · E6〕
- 直线与抛物线的交点 〔R15 · I3〕

入口37 看到 弦长、面积的最值
反推：弦长或面积写成参数的式子（常是二次式或其平方根）→ 参数范围由 $\Delta>0$ 给出 → 求最值
先查：参数范围是开区间（$\Delta>0$），端点取不到
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} $\Delta>0$ 给出参数范围
韦达定理^{P21} 弦长 $\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta'}}{|a'|}$
对称轴^{R04} 化成参数的二次函数后看对称轴与范围
去这里查：
- 直线截抛物线的弦长 〔R20 · I5〕
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕
- 二次型复合：换元 〔P14 · D15〕

入口38 看到 集合包含、交集并集里的二次，求参数
反推：先解出（或表示出）二次方程、不等式的解集，再按集合关系列条件
先查：解集可能是空集（$\Delta<0$）；两根谁大；端点能否取等
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 方程（$a\neq 0$）的解集为空 $\iff\Delta<0$，只有一个元素 $\iff\Delta=0$；不等式的解集按三个二次的关系判断
【分类讨论】 按空集、一个元素、两个元素分类；二次项系数含参先分 $=0$
去这里查：
- 求根公式与判别式 〔R34 · E5〕
- 零点 ⟺ 根 ⟺ 交点 〔R08 · I9〕
- 含参二次不等式 〔R10 · I11〕
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕

入口39 看到 分式方程化成一元二次方程
反推：去分母化成一元二次方程，解出后验增根（使分母为 0 的根舍去）；“解集只有一个元素”：$\Delta=0$，或两根中有一个是增根
先查：去分母前写出分母 $\neq 0$ 的条件；能换元先换元
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} “只有一个解”：$\Delta=0$ 是其中一种情形
【分类讨论】 按 $\Delta=0$ 和“一根是增根”分类，逐个验证
去这里查：
- 换元解方程（舍根） 〔P19 · F6〕
- 求根公式与判别式 〔R34 · E5〕

入口40 看到 已知奇（偶）函数一侧的二次解析式，求另一侧
反推：$x<0$ 时 $-x>0$，把 $-x$ 代入已知一侧，再用 $f(x)=-f(-x)$（奇）或 $f(x)=f(-x)$（偶）
先查：奇函数在 $x=0$ 处有定义时 $f(0)=0$
用哪个工具、走哪个方向：
【分类讨论】 按 $x>0$、$x=0$、$x<0$ 分段写
去这里查：
- 【定义】单调性、最值、奇偶性 〔S06 · A8〕
- 奇偶性 〔R06 · A9〕

入口41 看到 向量模长含参数：求最值或恒成立
反推：向量 p、q（$q\neq 0$）：$|p-tq|^2=|q|^2t^2-2(p\cdot q)t+|p|^2$ 是 t 的二次函数，对称轴 $t=\frac{p\cdot q}{|q|^2}$
先查：先平方再看二次函数；“恒有 $|p-tq|\geq|p-t_0q|$” $\iff$ t_0 是最小值点
用哪个工具、走哪个方向：
【配凑】 平方后配方，读出顶点
对称轴^{R04} 最小值在对称轴 $t=\frac{p\cdot q}{|q|^2}$ 处
去这里查：
- 最值 〔P03 · E8〕
- 对称轴 〔R04 · D8〕
- 顶点式 〔R01 · C4〕

入口42 看到 解三角形：已知两边和其中一边的对角
反推：余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cdot\cos A$ 化成第三边 c 的二次方程：$c^2-(2b\cdot\cos A)c+(b^2-a^2)=0$；正根个数 = 三角形个数
先查：只取正根；用 Δ 和两根之积 b^2-a^2 的符号判断正根个数
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} $\Delta<0$ 无解，$\Delta=0$ 至多一个
韦达定理^{P21} 两根之积 b^2-a^2 与和 $2b\cdot\cos A$ 的符号定正根个数
去这里查：
- 根的符号：用韦达 〔R11 · J13〕
- 求根公式与判别式 〔R34 · E5〕
- 韦达定理 〔P21 · E5〕

入口43 看到 已知 $\sin\alpha\pm\cos\alpha$ 或 $\sin\alpha\cdot\cos\alpha$，求值
反推：平方得 $\sin\alpha\cdot\cos\alpha$；$\sin\alpha$、$\cos\alpha$ 是一个一元二次方程的两根，解出后按象限取舍
先查：α 的范围决定 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$ 的符号；$t\in[-1,1]$
用哪个工具、走哪个方向：
韦达定理^{P21} 和为 s、积为 $\frac{s^2-1}{2}$，构造 $t^2-st+\frac{s^2-1}{2}=0$；差为 s 时：$\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{1-s^2}{2}$，$\sin\alpha$ 与 $-\cos\alpha$ 是 $t^2-st+\frac{s^2-1}{2}=0$ 的两根
【代换】 把 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$ 看成新变量 t，按 $t\in[-1,1]$ 舍根
去这里查：
- 均值代换 〔R13 · H3〕
- 换元解方程（舍根） 〔P19 · F6〕
- 韦达定理 〔P21 · E5〕

入口44 看到 数列通项 a_n 是 n 的二次式
反推：是不是数列的项：解 n 的一元二次方程，只取正整数根；最大（小）项：取离对称轴最近的正整数；单调：$a_{n+1}-a_n$ 的符号
先查：n 只取正整数；$a_n=an^2+bn$（$a>0$）递增 $\iff$ 对称轴 $<\frac{3}{2}$，不是 ≤ 1
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} $a_n=$常数 化成二次方程后分解求 n
对称轴^{R04} 最大、最小项取离对称轴最近的正整数
去这里查：
- 一元二次方程的解法 〔R33 · E3〕
- 整数自变量上的最值 〔P17 · B9〕
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕

入口45 看到 已知函数在区间上单调（或有极值），求参数（导函数是二次）
反推：单调递减 $\iff$ 导函数在区间上 ≤ 0 恒成立：开口向上时只查两个端点；有极值 $\iff$ 导函数在区间内有变号零点
先查：导函数的开口方向；端点能否取等；变号零点不是重根
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 开口向上：在区间上 $f'\leq 0\iff$ 两个端点处 $f'\leq 0$（开区间也成立，由连续性）
【数形结合】 画导函数的草图，看它在区间上的正负
【分类讨论】 按开口方向、两根与区间的位置分类
去这里查：
- 与导数衔接 〔R17 · D15〕
- 区间上恒成立 / 能成立（参数记作 λ） 〔P09 · K9〕
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕
- 恰有一根在 (m,n) 内 〔P13 · I14〕

入口46 看到 导函数含二次因式：单调区间、极值（含 e^x、$\ln x$）
反推：提出恒正因子（e^x，或 $x>0$ 时的 $\frac{1}{x}$），单调性只看剩下的二次式；含参时按两根的大小分类
先查：定义域（$\ln x$ 要 $x>0$）；两根是否在定义域内
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 二次因式能分解就分解，读出两根
【分类讨论】 含参时按两根大小、根是否在定义域内分类
去这里查：
- 与导数衔接 〔R17 · D15〕
- 含参二次不等式 〔R10 · I11〕
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕

入口47 看到 三次函数的零点个数、与水平线的交点个数
反推：求导得二次函数：$\Delta\leq 0$ 时单调，只有一个零点；$\Delta>0$ 时看极大值、极小值的符号
先查：三次项系数的正负；极值点处的函数值
用哪个工具、走哪个方向：
求根公式与判别式^{R34} 导函数 $\Delta>0$ 才有两个极值点
【数形结合】 画三次函数草图，看极值与水平线的上下位置
去这里查：
- 与导数衔接 〔R17 · D15〕
- 求根公式与判别式 〔R34 · E5〕

入口48 看到 两种方案的方差和最小
反推：$D(aX)=a^2D(X)$：方差和化成投入量 x 的二次函数，在 x 的范围上求最小值
先查：x 的实际范围（如 $0\leq x\leq$总额）
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 看对称轴是否落在 x 的范围内
去这里查：
- 统计与概率中的二次：方差、最小二乘 〔R36 · F14〕
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕

入口49 看到 排列组合数、概率方程化成一元二次方程
反推：按公式展开或列方程组消元，化成一元二次方程，只取符合要求的根；例：独立事件列方程组消元得 $32b^2+4b-3=0$，$b=\frac{1}{4}$（$-\frac{3}{8}$ 舍）
先查：n 是正整数且不小于下标要求；概率要在 $[0,1]$ 内
用哪个工具、走哪个方向：
十字相乘^{R24} 化成二次方程后分解，舍去不合要求的根（n 不是正整数、概率不在 $[0,1]$ 内）
去这里查：
- 一元二次方程的解法 〔R33 · E3〕
- 换元解方程（舍根） 〔P19 · F6〕

入口50 看到 无理不等式（根号）化成二次不等式
反推：$\sqrt{f(x)}>g(x)\iff$ ① $f(x)\geq 0$ 且 $g(x)<0$，或 ② $g(x)\geq 0$ 且 $f(x)>g(x)^2$；$\sqrt{f(x)}<g(x)\iff f(x)\geq 0,\ g(x)>0,\ f(x)<g(x)^2$
先查：根号下 ≥ 0；两边平方前右边要非负，按 $g(x)$ 的正负分情况
用哪个工具、走哪个方向：
【分类讨论】 按右边 $g(x)$ 的正负分两种情况，最后取并集
去这里查：
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕
- 三个二次的关系 〔P07 · I9〕
- 【公理】实数运算与大小 〔S04 · G1〕

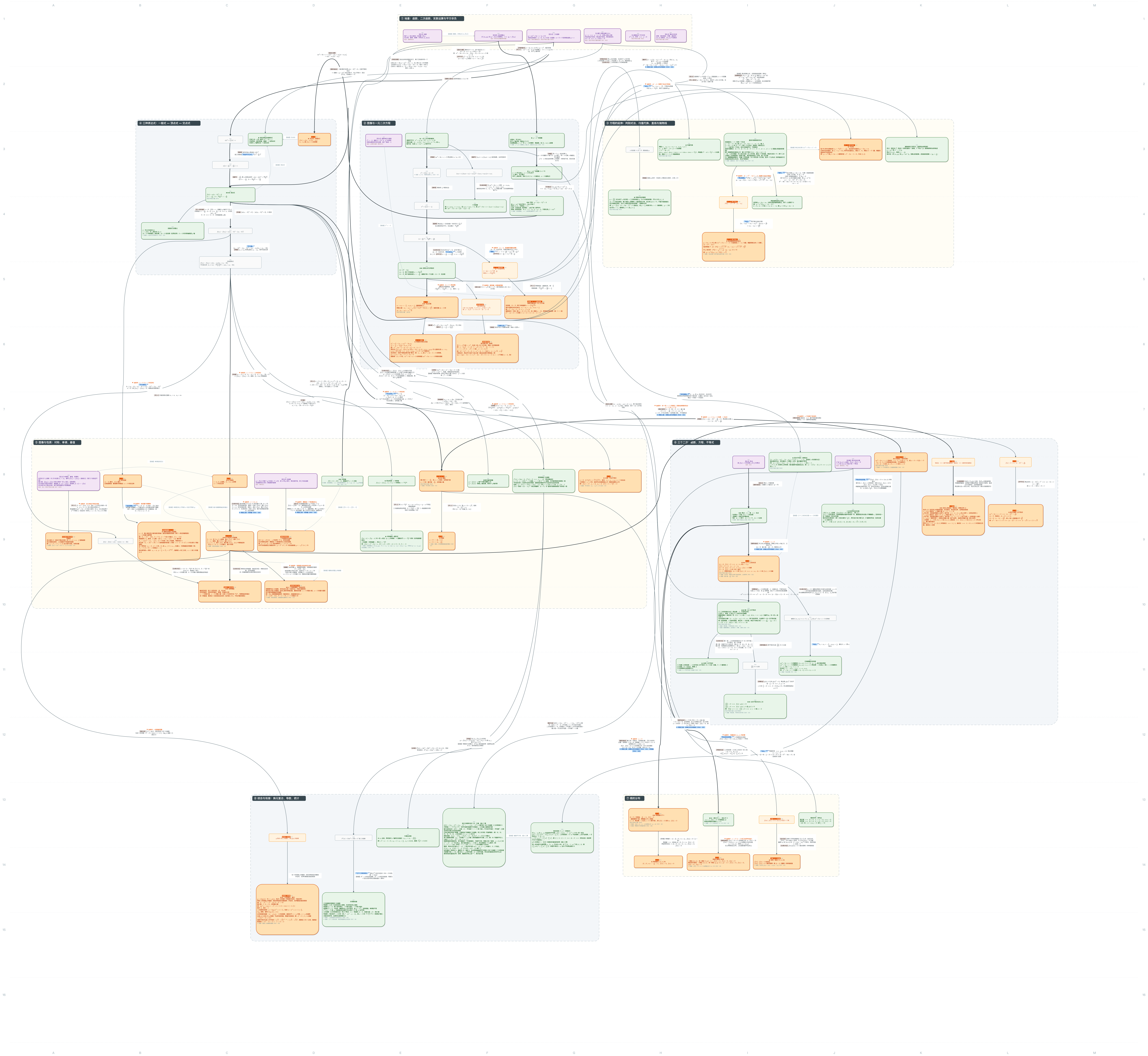
入口51 看到 含绝对值的二次不等式
反推：$|f(x)|<a$（$a>0$）$\iff -a<f(x)<a$，两个二次不等式取交集；$|f(x)|>a\iff f(x)>a$ 或 $f(x)<-a$，取并集
先查：$a\leq 0$ 时单独看；也可画 $|f(x)|$ 的翻折图像与直线 $y=a$ 比较
用哪个工具、走哪个方向：
【数形结合】 画 $|f(x)|$ 的翻折图像，看在直线 $y=a$ 的上方还是下方
【分类讨论】 去绝对值：拆成两个二次不等式，交集或并集
去这里查：
- 解一元二次不等式 〔R09 · I10〕
- 含绝对值的图像 〔R14 · F8〕
- 【定义】集合与区间 〔S09 · H1〕

入口52 看到 比较 f(两点中点) 与两端函数值的平均
反推：作差：两者之差 $=a\frac{(x_1-x_2)^2}{4}$；$a>0$ 且 $x_1\neq x_2$ 时，中点的函数值更小（$x_1=x_2$ 时相等）
先查：开口方向 a
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 用 h 表示：$u=x_1-h$，$v=x_2-h$，作差得 $a\frac{(u-v)^2}{4}$
去这里查：
- 凸性：中点不等式 〔P22 · G8〕
- 作差恒等式 〔R18 · C5〕

入口53 看到 抽象函数：已知 $f(p+x)=f(q-x)$，求对称轴
反推：两个自变量之和 $p+q$ 是常数 ⇒ 对称轴 $x=\frac{p+q}{2}$；再用对称轴比大小、求参数
先查：等式对一切 x 成立；是 $q-x$ 不是 $q+x$（$q+x$ 是周期，不是对称）；比大小还要看开口方向 a（抽象函数要已知一侧的单调性）
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 对称轴 $h=\frac{p+q}{2}$；是二次函数时再按离轴远近比较函数值（看 a 的正负）
【数形结合】 画草图：两点关于直线 $x=\frac{p+q}{2}$ 对称
去这里查：
- 对称轴的一般形式 〔R35 · E9〕
- 两点同高 ⇒ 对称轴 〔R05 · E8〕
- 远近规律 〔P04 · B8〕

入口54 看到 为什么方差、回归直线用平均数
反推：偏差平方和是二次函数，在对称轴处最小
先查：二次项系数为正
用哪个工具、走哪个方向：
【配凑】 展开后配方，读出顶点：平均数处最小
去这里查：
- 统计与概率中的二次：方差、最小二乘 〔R36 · F14〕
- 最值 〔P03 · E8〕

入口55 看到 圆锥曲线上的点到定点距离的最值
反推：定点在曲线的对称轴上时，用曲线方程消去一个变量，把距离的平方 d^2 化成 x（或 y）的二次函数 → 在变量范围上求最值
先查：变量范围（椭圆：x 在长轴两端点的横坐标之间；抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）：$x\geq 0$，范围无界时看端点能否取到；双曲线：$x\leq -a$ 或 $x\geq a$ 两段，分段求最值）
用哪个工具、走哪个方向：
对称轴^{R04} 看 d^2 这个二次函数的对称轴是否落在变量范围内
【分类讨论】 按 d^2 的对称轴在范围内、外分类
去这里查：
- 闭区间上的最值 〔P05 · C9〕
- 含参最值 〔P06 · C10〕
- 二次型复合：换元 〔P14 · D15〕



① 地基：函数、二次函数、实数运算与平方非负
④ 三种表达式：一般式 ↔ 顶点式 ↔ 交点式
② 图像与一元二次方程
③ 方程的延伸：判别式法、均值代换、直线与抛物线
⑤ 图像与性质：对称、单调、最值
⑥ 三个二次：函数、方程、不等式
⑧ 综合与衔接：换元复合、导数、统计
⑦ 根的分布